

Účinný průřez z S-matice

→ $P_{fi} = |\langle f | \hat{S} | i \rangle|^2$ nejde přímo měřit

- $|i\rangle$ více jen, že je to vlnový balík s dobře definovanou polohou a hybností

↳ musíme přetvářet přes relevantní $|i\rangle$ stavy

- u out-stavů navíc jen, jestli vychází ve směru prostora úhlu $d\Omega$

⇒ vede na účinný průřez

Zachování energie

→ jedna z nejdůležitějších vlastností $\hat{S}$ operátoru

- $\hat{H}$ triviálně zachová E , protože nezávisí na čase
- ale energie in/out stavů je dána $\hat{H}_0$

⇒ očekávali bychom $[\hat{S}, \hat{H}_0] = 0$

→ proplétací relace $\hat{H} \hat{\Omega}_{\pm} = \hat{\Omega}_{\pm} \hat{H}_0$,

protože:

$$e^{i\tau \hat{H}} \hat{\Omega}_{\pm} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{i\tau \hat{H}} e^{i\hat{H}t} e^{i\hat{H}t} = \lim_{T \rightarrow \pm\infty} e^{i\tau \hat{H}} e^{-i\tau \hat{H}_0} e^{i\tau \hat{H}_0} = \hat{\Omega}_{\pm} e^{i\tau \hat{H}_0}$$

↑ derivování $\frac{d}{d\tau} \Big|_{\tau=0}$

→ díky izometrii: $\hat{\Omega}_{\pm}^{\dagger} \hat{H} \hat{\Omega}_{\pm} = \hat{H}_0$

↑ $\hat{\Omega}_{\pm}$ nemohou být unitární, protože $\hat{H}$ a $\hat{H}_0$

mají jiné spektrum

→ $\hat{S} \hat{H}_0 = \hat{\Omega}_{+}^{\dagger} \hat{\Omega}_{+} \hat{H}_0 = \hat{\Omega}_{+}^{\dagger} \hat{H} \hat{\Omega}_{+} = (\hat{H} \hat{\Omega}_{+})^{\dagger} \hat{\Omega}_{+} = \hat{H}_0 \hat{\Omega}_{+}^{\dagger} \hat{\Omega}_{+} = \hat{H}_0 \hat{S}$,

tj. $[\hat{S}, \hat{H}_0] = 0$

→ tedy ztuhláme:

$$\langle 2_{out} | \hat{H}_0 | 2_{out} \rangle = \langle 2_{in} | \hat{S}^{\dagger} \hat{H}_0 \hat{S} | 2_{in} \rangle = \langle 2_{in} | \hat{H}_0 | 2_{in} \rangle$$

→ protože komutují, můžeme uvažovat výhledovou bází

vlastních stavů $|\vec{p}\rangle$

$\langle \vec{p}' | \hat{S} | \vec{p} \rangle$ "ta" S-matice

↳ neprocentuje experimentálně měřitelná amplituda,

ale vlnovou bází pro vlnu balíky:

$$|2\rangle = \int d^3\vec{p} \ 2(\vec{p}) |\vec{p}\rangle$$

→ $0 = \langle \vec{p}' | [\hat{H}_0, \hat{S}] | \vec{p} \rangle = (E_{\vec{p}'} - E_{\vec{p}}) \langle \vec{p}' | \hat{S} | \vec{p} \rangle$

⇒ vhodně psát ve tvaru:

$$\langle \vec{p}' | \hat{S} | \vec{p} \rangle = \delta(E_{\vec{p}'} - E_{\vec{p}}) \times (\text{zbytek})$$

On shell T-matice a amplituda rozptylu

→ vhodné rozložit $\hat{S} = \mathbb{1} + \hat{R}$, $\hat{R}$ je rozdíl

mezi $\hat{S}$ a situací bez interakcí

→ $\hat{S}$ komutuje s $\hat{H}_0 \Rightarrow \hat{R}$ komutuje s $\hat{H}_0$, tj.

také zachová energii

$$\langle \vec{p}' | \hat{R} | \vec{p} \rangle = -2\pi i \delta(E_{\vec{p}'} - E_{\vec{p}}) t(\vec{p}' \leftarrow \vec{p})$$

$$\langle \vec{p}' | \hat{S} | \vec{p} \rangle = \underbrace{\delta(\vec{p}' - \vec{p})}_{\text{bez interakce}} - 2\pi i \delta(E_{\vec{p}'} - E_{\vec{p}}) \underbrace{t(\vec{p}' \leftarrow \vec{p})}_{\text{hladší ekv.}}$$

- t je hladší funkce definovaná on shell, tj. $\vec{p}' = \vec{p}$

≡ on-shell T-matice

- off-shell T-matice: definováno pro všechna $\vec{p}, \vec{p}'$,

kteřá on-shell koincidují

↳ splňuje LSE a souvisí s amplitudou rozptylu

$$f(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = -(2\pi)^2 m t(\vec{p}' \leftarrow \vec{p})$$

Definice kvantového účinného průřezu

→ příchozí proton je v definovaném stavu $|2_{in}\rangle$,

charakterizovaným hybností vlnové funkce

$$2_{in}(\vec{p}) = \langle \vec{p} | 2_{in} \rangle$$

↳ ji odpovídá odchýlená vlnová funkce

$$2_{out}(\vec{p}) = \langle \vec{p} | 2_{out} \rangle,$$

kteřá udává pravděpodobnost nastavení částice

s hybností $\vec{p}$ dlouho po kolizi:

$$W(d^3\vec{p} \leftarrow 2_{in}) = d^3\vec{p} |2_{out}(\vec{p})|^2$$

→ pravděpodobnost ve směru $d\Omega$:

$$W(d\Omega \leftarrow 2_{in}) = d\Omega \int_0^{\infty} dp \ p^2 |2_{out}(\vec{p})|^2$$

→ o $|2_{in}\rangle$ víme, že má peak kolem $\vec{p}_0$, uvažuje,

že experiment připravíme ve tvaru stejného vlnového

balíku pouze uhladit posunutého v kladném směru,

tj. rigid displacement o $\vec{b}$



→ stav $|\Phi_{\vec{b}}\rangle \rightarrow \Phi_{\vec{b}}(\vec{p}) = e^{-i\vec{p} \cdot \vec{b}} \phi(\vec{p})$

stejný pro všechny

↓ experiment opakuje s různými $\vec{b}$

$$N_{set}(d\Omega) = \int d^2\vec{b} \ n_{inc} W(d\Omega \leftarrow \Phi_{\vec{b}})$$

hladší příchozího svazku, která je uniformní

$$= n_{inc} \int d^2\vec{b} \ W(d\Omega \leftarrow \Phi_{\vec{b}})$$

↓ v analogii s klasickým paprskem přechod:

$$\sigma(d\Omega \leftarrow \phi) = \int d^2\vec{b} \ W(d\Omega \leftarrow \Phi_{\vec{b}})$$

→ pokud ϕ je dostatečně pevně kolem $\vec{p}_0$, pak by

měl záviset pouze na $\vec{p}_0$, tj.:

$$\sigma(d\Omega \leftarrow \vec{p}_0)$$

↳ střídání přes různé $\vec{b}$ tedy by se užlo upravit

Výpočet účinného průřezu

→ víme $W(d\Omega \leftarrow \Phi_{\vec{b}}) = d\Omega \int_0^{\infty} dp \ p^2 |2_{out}(\vec{p})|^2$,

z čehož $2_{out}(\vec{p}) = \int d^3\vec{p}' \ \langle \vec{p} | \hat{S} | \vec{p}' \rangle 2_{in}(\vec{p}')$,

tj.:

$$2_{out}(\vec{p}) = \underbrace{2_{in}(\vec{p})}_{\text{nevyplývá vlna}} + \frac{i}{2\pi m} \int d^3\vec{p}' \ \delta(E_{\vec{p}'} - E_{\vec{p}}) f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}') \underbrace{2_{in}(\vec{p}')}_{e^{-i\vec{p}' \cdot \vec{b}} \phi(\vec{p}')}$$

→ nedíváme se do příchozího směru, tj. zbytek už

pouze intervalu den ⇒ vyhlídá se $\vec{p}_0$

$$\sigma(d\Omega \leftarrow \phi) = \frac{d\Omega}{(2\pi)^2 m^2} \int d^2\vec{b} \int_0^{\infty} dp \ p^2 \times$$

$$\times \int d^3\vec{p}_1 \ \delta(E_{\vec{p}_1} - E_{\vec{p}_0}) f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_1) e^{-i\vec{b} \cdot \vec{p}_1} \phi(\vec{p}_1)$$

$$\times \int d^3\vec{p}_2 \ \delta(E_{\vec{p}_2} - E_{\vec{p}_0}) f^*(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_2) e^{i\vec{b} \cdot \vec{p}_2} \phi^*(\vec{p}_2)$$

→ dá nám $(2\pi)^2 \delta(\vec{p}_1 - \vec{p}_2)$

→ $\delta(E_{\vec{p}_1} - E_{\vec{p}_2}) = 2m \delta(p_1^2 - p_2^2) \Rightarrow p_1^0 = \pm p_2^0$

→ uvažujeme dostatečně úzký $\phi(\vec{p})$, tj. $p_1 = -p_2$ nepotřebujeme

⇒ kombinací δ dostaneme: $\frac{m}{p_1^0} \delta^{(3)}(\vec{p}_1 - \vec{p}_2)$

$$\sigma(d\Omega \leftarrow \phi) = \frac{d\Omega}{m^2} \int_0^{\infty} dp \ p^2 \int d^3\vec{p}_1 \ \frac{1}{p_1^0} \delta(E_{\vec{p}_1} - E_{\vec{p}_0}) |f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_1)|^2 |\phi(\vec{p}_1)|^2$$

$$= d\Omega \int d^3\vec{p}_1 \ \frac{p_1}{p_1^0} |f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_1)|^2 |\phi(\vec{p}_1)|^2$$

↓ uvažujeme, že oblast, kde $\phi(\vec{p}_1) \neq 0$ jsou

změny $f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_1)$ malé a $p_1/p_1^0 \approx 1$,

protože oba je zhruba p_0

$$\sigma(d\Omega \leftarrow \vec{p}_0) = d\Omega |f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_0)|^2 \underbrace{\int d^3\vec{p}_1 |\phi(\vec{p}_1)|^2}_1$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_0) = |f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_0)|^2$$

- $f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}_1) \approx \text{konst.}$ pro $|\phi(\vec{p}_1)|^2 \neq 0$

↳ vidy dostaneme: spojitost f a ϕ můžeme

všít klasicky pečlivě

Optický teorem

→ důsledek unitarity $\hat{S}$ - operátoru

$$\hat{S}^{\dagger} \hat{S} = \hat{S} \hat{S}^{\dagger} = \mathbb{1} \Rightarrow \hat{R} + \hat{R}^{\dagger} = -\hat{R}^{\dagger} \hat{R}$$

$$\langle \vec{p}' | \hat{R} | \vec{p} \rangle + \langle \vec{p} | \hat{R} | \vec{p}' \rangle^* = - \int d^3\vec{p}'' \ \langle \vec{p}' | \hat{R} | \vec{p}'' \rangle^* \langle \vec{p}'' | \hat{R} | \vec{p} \rangle$$

$$f(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) - f^*(\vec{p} \leftarrow \vec{p}') = \frac{i}{2\pi m} \int d^3\vec{p}'' \ \delta(E_{\vec{p}''} - E_{\vec{p}}) f^*(\vec{p}'' \leftarrow \vec{p}') f(\vec{p}'' \leftarrow \vec{p})$$

↓ podíváme se do paprsku $\vec{p}' = \vec{p}$

$$2 \text{Im} f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}) = \frac{i}{2\pi m} \int d^3\vec{p}'' \ p''^2 \frac{m}{p_1^0} \delta(p'' - p) \underbrace{\int d\Omega |f(\vec{p}'' \leftarrow \vec{p})|^2}_{\sigma(\vec{p})}$$

$$\text{Im} f(\vec{p} \leftarrow \vec{p}) = \frac{p}{4\pi} \sigma(\vec{p})$$

- imaginární část dopřední amplitudy rozptylu je

úměrná celkovému účinnému průřezu

- dopřední imag. část není nulová, je pozitivní

- shadow scattering

↳ to co se ubere vepředu musí být úměrné

tomu, co šlo jíněm